

Rozszerzenie zadania: Archiwum spraw ZUS i obsługa plików TXT oraz CSV

Rozbuduj wcześniejszy projekt `System obsługi spraw ZUS`.

Projekt zawiera już:

- klasę abstrakcyjną `SprawaZUS`,
- klasy dziedziczące:
 - `WniosekEmerytalny`,
 - `WniosekRentowy`,
 - `WniosekZasilkowy`,
- funkcje zewnętrzne do obsługi listy spraw.

Teraz należy dodać obsługę plików tekstowych oraz plików CSV.

Cel zadania

Celem zadania jest przećwiczenie:

- zapisu danych do pliku TXT,
- zapisu danych do pliku CSV,
- odczytu danych z pliku CSV,
- tworzenia obiektów na podstawie danych z pliku,
- pracy z listą obiektów,
- wykorzystania instrukcji `with open(...)`,
- wykorzystania modułu `csv`.

Punkt 1. Archiwum tekstowe TXT

Utwórz funkcję:

```
zapisz_archiwum_txt(lista_spraw, nazwa_pliku)
```

Funkcja ma zapisać dane wszystkich spraw do pliku tekstowego.

Przykład wywołania:

```
zapisz_archiwum_txt(lista_spraw, "archiwum_spraw.txt")
```

W pliku powinny znaleźć się informacje:

- numer sprawy,
- imię,
- nazwisko,
- PESEL,
- status,
- opis sprawy,
- przewidywany czas obsługi.

Przykładowy fragment pliku:

```
Numer sprawy: ZUS/1/2026
Imię: Jan
Nazwisko: Kowalski
PESEL: 61020312345
Status: nowa
Opis: Wniosek emerytalny osoby: Jan Kowalski. Liczba lat pracy: 38.
Przewidywany czas obsługi: 14 dni
-----
```

Punkt 2. Eksport spraw do pliku CSV

Utwórz funkcję:

```
zapisz_sprawy_csv(lista_spraw, nazwa_pliku)
```

Funkcja ma zapisać listę spraw do pliku CSV.

Plik CSV powinien zawierać kolumny:

```
typ_wniosku
numer_sprawy
imie
nazwisko
pesel
status
lata_pracy
stopien_niezdolnosci
liczba_dni_zwolnienia
```

Dla danego typu wniosku część pól może być pusta.

Przykład:

- dla wniosku emerytalnego wypełnione jest pole `lata_pracy`,
- dla wniosku rentowego wypełnione jest pole `stopien_niezdolnosci`,
- dla wniosku zasiłkowego wypełnione jest pole `liczba_dni_zwolnienia`.

Przykład wywołania:

```
zapisz_sprawy_csv(lista_spraw, "eksport_spraw.csv")
```

Punkt 3. Odczyt wniosków z pliku CSV

Utwórz funkcję:

```
wczytaj_sprawy_csv(nazwa_pliku)
```

Funkcja ma odczytać dane z pliku CSV i na ich podstawie utworzyć odpowiednie obiekty.

Jeśli w kolumnie `typ_wniosku` znajduje się wartość:

emerytalny

należy utworzyć obiekt klasy:

WniosekEmerytalny

Jeśli wartość to:

rentowy

należy utworzyć obiekt klasy:

WniosekRentowy

Jeśli wartość to:

zasilkowy

należy utworzyć obiekt klasy:

WniosekZasilkowy

Funkcja powinna zwrócić listę obiektów.

Przykład:

```
lista_spraw = wczytaj_sprawy_csv("wnioski_zus_30.csv")
```

Punkt 4. Plik `wniosek_funkcje.py`

Nowe funkcje należy dopisać do pliku:

`wniosek_funkcje.py`

W tym pliku powinny znaleźć się funkcje:

```
pokaz_wszystkie_sprawy(lista_spraw)
policz_laczny_czas_obslugi(lista_spraw)
zapisz_archiwum_txt(lista_spraw, nazwa_pliku)
zapisz_sprawy_csv(lista_spraw, nazwa_pliku)
wczytaj_sprawy_csv(nazwa_pliku)
```

Punkt 5. Plik testowy CSV

Do zadania dołączony jest plik:

`wnioski_zus_30.csv`

Plik zawiera 30 przykładowych wniosków:

- 10 wniosków emerytalnych,
- 10 wniosków rentowych,
- 10 wniosków zasiłkowych.

Plik należy wykorzystać do przetestowania funkcji odczytu danych.

Punkt 6. Wymagania dla pliku CSV

Plik CSV używa:

- kodowania `utf-8-sig`,
- separatora średnik `;`.

Podczas odczytu pliku należy więc użyć:

```
csv.DictReader(plik, delimiter=";")
```

Podczas zapisu pliku należy użyć:

```
csv.DictWriter(plik, fieldnames=naglowki, delimiter=";")
```

Punkt 7. Wymagania końcowe programu

W pliku `main.py` wykonaj następujące czynności:

1. Wczytaj listę spraw z pliku `wnioski_zus_30.csv`.
2. Wyświetl wszystkie sprawy.
3. Oblicz łączny czas obsługi wszystkich spraw.
4. Zapisz archiwum tekstowe do pliku `archiwum_spraw.txt`.
5. Zapisz dane spraw do nowego pliku CSV `eksport_spraw.csv`.
6. Zmień status kilku wybranych spraw.
7. Ponownie zapisz dane do pliku CSV.

Punkt 8. Przykładowy scenariusz działania

Program może działać według następującego schematu:

```
from wniosek_funkcje import (
    pokaz_wszystkie_sprawy,
    policz_laczny_czas_obslugi,
    zapisz_archiwum_txt,
    zapisz_sprawy_csv,
    wczytaj_sprawy_csv
)

lista_spraw = wczytaj_sprawy_csv("wnioski_zus_30.csv")

pokaz_wszystkie_sprawy(lista_spraw)
```

```
suma = policz_laczny_czas_obslugi(lista_spraw)
print(f"Łączny czas obsługi: {suma} dni")

zapisz_archiwum_txt(lista_spraw, "archiwum_spraw.txt")
zapisz_sprawy_csv(lista_spraw, "eksport_spraw.csv")
```

Punkt 9. Dodatkowe wyzwanie dla chętnych

Rozbuduj program o:

- obsługę błędów przy braku pliku,
- pomijanie niepoprawnych rekordów CSV,
- sprawdzanie poprawności PESEL,
- zliczanie liczby spraw według typu,
- filtrowanie spraw po statusie,
- sortowanie spraw według czasu obsługi,
- zapis osobnych plików CSV dla każdego typu wniosku.

Przykład dodatkowych plików:

```
wnioski_emerytalne.csv
wnioski_rentowe.csv
wnioski_zasilkowe.csv
```

Efekt końcowy

Po wykonaniu zadania program powinien potrafić:

- wczytać sprawy ZUS z pliku CSV,
- utworzyć odpowiednie obiekty,
- pracować na liście tych obiektów,
- obliczyć czas obsługi,
- zapisać archiwum tekstowe,
- wyeksportować dane do nowego pliku CSV.

To rozszerzenie pokazuje, że klasy nie są dekoracją do kodu, tylko mogą stać się małym systemem, który czyta dane, przetwarza je i zostawia po sobie uporządkowane archiwum.